کلاغ دزد

- محدودیت‌های سی و سی پلاس پلاس: ۱ ثانیه زمان اجرا و ۳۰ مگابایت حافظه
- محدودیت‌های جاوا: ۵ ثانیه زمان اجرا و ۵۰ مگابایت حافظه
- محدودیت‌های پایتون: ۱۰ ثانیه زمان اجرا و ۱۵۰ مگابایت حافظه

عکس مورد نظر شما پیدا نشد

www.UUpload.ir

روزی روزگاری اصغر آقا -بقال محل- توسط کلاغ دزد مورد سرقت قرار گرفت و او بخشی از پول صندوقش را دزدید! اصغر آقا برای پس گرفتن پولش به دنبال کلاغ افتاد و تا لانه‌اش او را تعقیب کرد. وقتی به لانه‌ی کلاغ رسید متوجه شد که کلاغ از خیلی از افراد دیگر نیز دزده کرده است و پول‌هایی که دزدیده است را در گاوصندوق‌های مختلفی جمع کرده! اصغر آقا فرصت را غنیمت شمرد که نه تنها پول خود را پس بگیرد بلکه پول دیگران را نیز از کلاغ پس بگیرد و به آنها برگرداند! (*lies*)

اما مشکلی وجود داشت که اصغر آقا رمز گاوصندوق‌ها را نداشت. با کمی گشتن او کاغذی را پیدا کرد که بر روی آن عبارت زیر نوشته شده بود:

> کوچکترین عددی که به تعداد 2^{serial} شمارنده داره و تو شایسته‌ی این پول هستی!

اصغر آقا با کمی فکر متوجه شد که منظور serial همان شماره سریال گاوصندوق هاست. ولی یک مشکل دیگر وجود داشت که تعداد رقم‌های رمزگاو صندوق 10 رقم بود و مشخصا اگر شماره سریال عدد بزرگی باشد تعداد رقم‌های رمز خیلی بیشتر از 10 است! پس اصغر آقا حدس زد که احتمالا باید عدد مورد نظر باقی‌مانده‌اش را بر عدد معروف 1000000007 حساب بکند که به عنوان رمز وارد بکند.

توجه: شما اجازه‌ی استفاده از داده ساختارهای آماده‌ی heap را ندارید!

ورودی

در تنها خط ورودی شماره سریال گاوصندوق آماده است.

$$1 \leq n \leq 10^6$$

خروجی

در خروجی رمز گاوصندوق را چاپ کنید.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
4
```

خروجی نمونه ۱

```
120
```

ورودی نمونه ۲

```
5
```

خروجی نمونه ۲

```
840
```

ورودی نمونه ۳

```
1000000
```

خروجی نمونه ۳

```
667294949
```

اصغر طماع

- محدودیت زمان سی پلاس پلاس: ۲۵۰ میلی ثانیه
- محدودیت زمانی جاوا: ۴ ثانیه
- محدودیت زمانی پایتون: ۷ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

اصغر آقا بعد از پیدا کردن رمز گاوصندوق و دست یافتن به ثروت عظیم تصمیم گرفت با شرط بندی به دنبال افزایش ثروت خود باشد. بدین منظور دنباله‌ای تصادفی از اعداد 1 تا q انتخاب می‌گردد و در مرحله i ام از مکان بعد از عضو i ام دنباله برشی به یک نوار به طول n می‌زنیم. در نهایت پولی که اصغر آقا دریافت می‌کند برابر با بزرگترین قطعه نوار باقی مانده خواهد بود. به طور مثال اگر نواری به طول $n = 4$ را از نقطه $n = 3$ برش بزنیم دو نوار خواهیم داشت که یکی متشکل از خانه های 1 تا 3 نوار اصلی و دیگری متشکل از خانه آخر نوار اصلی خواهد بود. اصغر آقا که صبر کافی تا انتهای مسابقه را ندارد از شما خواسته تا بعد از هر برش طول بزرگترین قطعه باقی مانده را به او گزارش دهید.

ورودی

در خط اول دو عدد طبیعی $n, q (1 \leq n \leq 100000, 1 \leq q \leq n)$ که با یک اسپیس از یکدیگر جداشده‌اند می‌آید. در خط بعدی q عدد طبیعی که بیانگر مکان برش هاست خواهند آمد.

خروجی

خروجی متشکل از q خط خواهد بود که در خط i ام طول بزرگترین قطعه باقی مانده بعد از برش i قرار دارد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5 2
2 4
```

خروجی نمونه ۱

```
3
2
```

در برش اول دو قطعه و سه قطعه آخر دو بخش نوار خواهند بود و لذا بزرگترین قطعه به طول 3 خواهد بود. در برش دوم قطعه به طول 3 به دو قطعه به طول 1 و 2 شکسته خواهد شد و لذا طول بزرگترین قطعه برابر 2 خواهد بود.